T2A – RESSONÂNCIAS ACÚSTICAS EM TUBOS

1. Objetivos

- Observação de espetros de frequência de ressonâncias acústicas em tubos fechados numa e nas duas extremidades.
- Determinação da velocidade de propagação do som no ar, utilizando os dois tipos de tubos.

2. Execução experimental

Para este trabalho vamos utilizar o programa *Audacity*. Pode descarregar a última versão «*freeware*» da net (*Audacity* 2.4.2), ou usar a versão existente no computador do laboratório que é uma versão menos recente. Pode ver a comparação da janela principal de comandos em ambas as versões na Figura 1.

Antes de iniciar o registo de dados, familiarize-se com este programa, fazendo algumas gravações com o microfone e fazendo a respetiva análise espectral. Analise, por exemplo os sons «aaaaaa», «iiiiii», etc. produzidos por si.

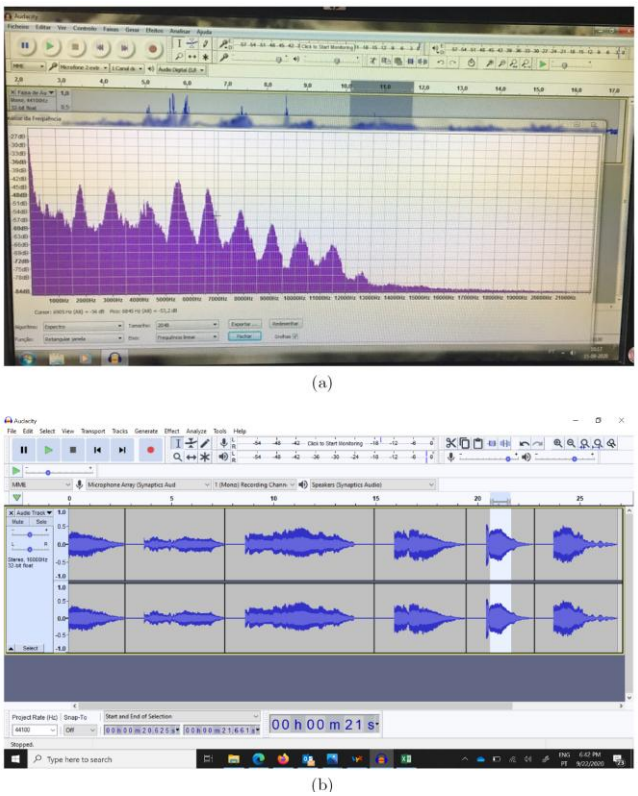


Figura 1. Painel de comandos na versão existente no laboratório (a) e na mais atual (b).

2.1. Ressonância de tubos fechados numa extremidade

- Na altura da realização experimental, e para cada tubo, não se esqueça de registar a temperatura T (em Kelvin) e o valor da pressão de vapor de água, p_{vH_2O}, expressa em milímetros de mercúrio. Com estes valores pode calcular o valor de referência para a velocidade do som no ar, recorrendo à equação (1).

$$v = 331.4 + 0.607(T - 273.15) + 0.08p_{vH_2O} \quad (1)$$

- Antes de abrir o programa *Audacity*, verifique que o microfone de mesa está ligado ao computador na tomada adequada (cor-de-rosa) do painel posterior (ver Figura 2, no caso do computador do laboratório).

(a) (b)

Figura 2. Esquemas de ligação do microfone ao computador: banana cor-de-rosa ligada ao painel posterior (a) e ao painel anterior (b). O terminal preto é o terminal do altifalante, ligado à tomada adequada no painel posterior do computador.

- Verifique que o programa *Audacity* reconhece o microfone, testando uma gravação. **Nota:** se alterar a ligação dos fios, poderá ter que desligar e voltar a ligar o programa, ou mesmo o computador para que o microfone seja reconhecido pelo *Audacity*.
- Ligue a gravação no programa e sopre no tubo, tal como indicado na Figura 3, tapando a outra extremidade do tubo. Escolha a forma como o vai tapar. Se o fizer com o dedo, essa é a melhor escolha? Porquê?
- Termine a gravação e selecione a secção correspondente à melhor produção de som pelo tubo.
- No menu de análise (ver Figura 4), selecione a opção "*Plot spectrum*" (desenhar espetro de frequência). Aumente o tamanho da janela para uma boa visualização

da sequência de picos no espetro. Se pretender reduzir a gama de frequências de representação do espetro, escolha sequencialmente no menu principal, *tracks* (*faixas*), *resample*, e depois digite o valor pretendido (na Figura 4 vai ser escolhido 16000, por exemplo).

Figura 3. a) Comandos básicos para gravação do som. b) Método de sopro que origina a vibração da coluna de ar no interior no tubo.

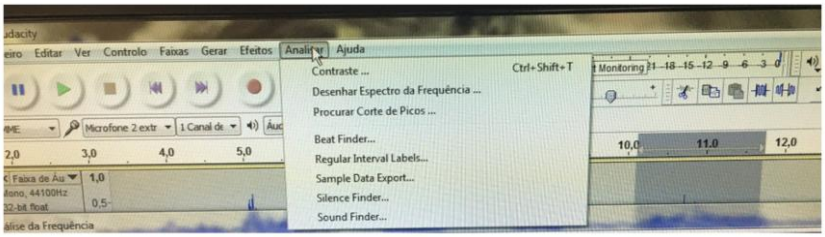


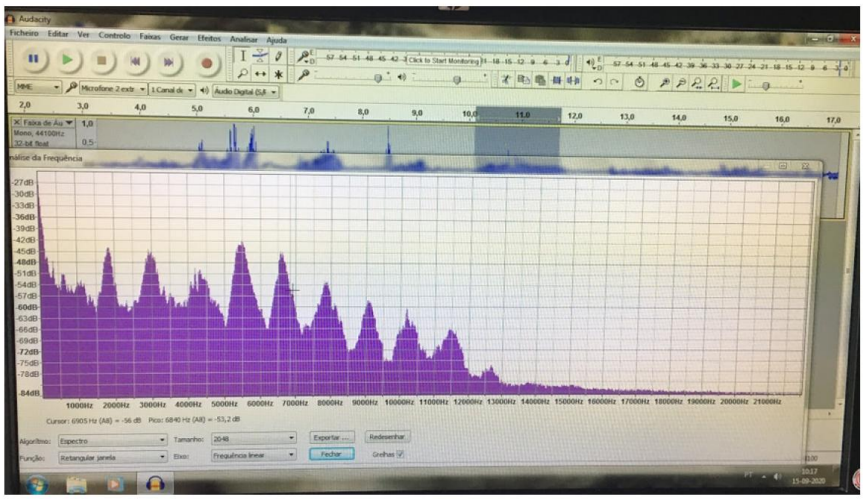
Figura 4. No menu do programa, opções de escolha para a Análise e visualização do espetro de frequências (Analisar; Desenhar espetro de frequências).

- Depois de obter o espetro, pode escolher visualizá-lo em função da frequência numa representação linear ou logarítmica (Figura 5). A logarítmica é preferível para melhor identificar as ressonâncias a baixa frequência, mas a representação linear é melhor para as restantes. Desloque o cursor de modo a com ele assinalar os picos. Para cada posição do cursor, na parte inferior da janela é indicada a frequência correspondente.
- Elabore uma tabela onde deve registar, para cada tubo com um dado comprimento (medido com uma craveira), cada uma das frequências de ressonância identificadas e o correspondente nº do modo de vibração. Note que só deve considerar a contagem dos modos a partir do 2º (contando a partir da menor frequência) pico observado no espetro, que é também o mais intenso. *Verificou se o diâmetro interno é o mesmo para todos os tubos? Não se esqueceu de medir a temperatura ambiente e a pressão de vapor de água?*

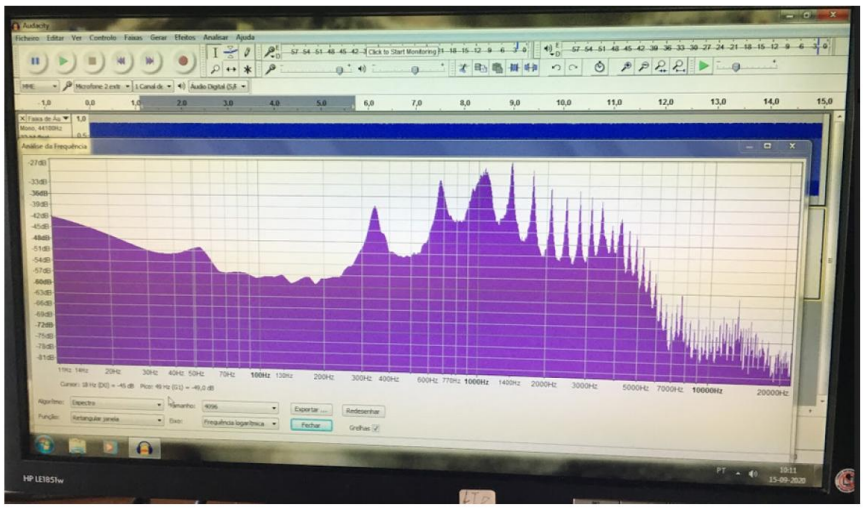
- Repita o procedimento para outros 3 ou 4 tubos de comprimento distinto.
- Trace um gráfico da frequência f em função da ordem n do modo. Recorrendo a um ajuste linear, determine a velocidade do som, recorrendo à equação (2)

$$f = \frac{v}{2(l+\Delta y)} \cdot n + \frac{v}{4(l+\Delta y)} \tag{2}$$

onde $\Delta y = 0.305D$ é a correção ao comprimento do tubo, proposta teoricamente. Pode determinar v através da análise gráfica de duas formas diferentes. *Quais são elas e qual delas é a melhor? Justifique.*



(a)



(b)

Figura 5. Exemplos de espectros medidos em escala: a) linear; b) logarítmica.

- Trace um gráfico do comprimento l dos tubos em função do inverso da frequência, $1/f$, para modos com o mesmo número $n = n_i$. *Que informações adicionais pode retirar da experiência?*
- Confronte os resultados obtidos experimentalmente para a velocidade de propagação do som no ar, com o valor esperado. **Note:** *deve coligir, numa tabela, todos os resultados obtidos para a velocidade do som e depois decidir qual é o seu resultado final para esta grandeza*.

2.2. Ressonância de tubos fechados nas duas extremidades

- Verifique que o microfone e o altifalante do tubo de ressonância estão ligados às tomadas adequadas, no painel posterior do computador (Figuras 2 e 6) e que o programa *Audacity* os reconhece.

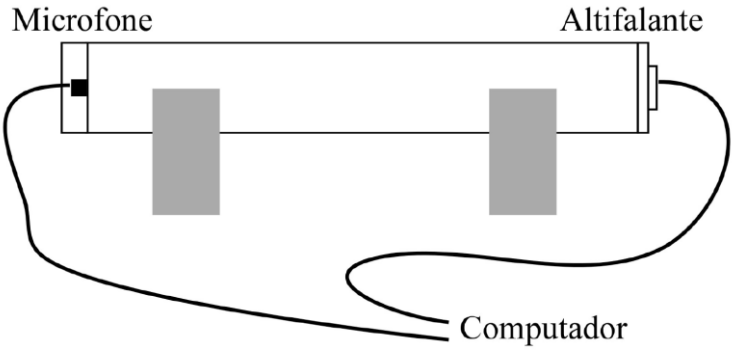


Figura 6. Esquema da montagem do tubo de ressonância e ligação ao computador.

- No menu de geração crie um ruído branco com algumas dezenas de segundos de duração.
- Fazendo um "click" no botão de gravação do programa este vai gravar o sinal do microfone enquanto o microfone reproduz o ruído branco no interior do tubo. Assegure-se que o volume de saída não é muito alto, pois pode introduzir realimentação no altifalante gerando batimentos.
- Termine a gravação e selecione a seção correspondente à melhor produção de som pelo tubo.
- No menu de análise selecione a função desenhar espectro de frequência. Ajuste a janela para uma boa visualização e selecione o número de pontos utilizados para a análise (idealmente o máximo).

- Desloque o cursor de forma a identificar a frequência dos picos de ressonância e faça o todos os registos numa tabela adequadamente construída. **Atenção:** *O conjunto altifalante-microfone tem uma ressonância própria perto de 1 kHz. Este pico de ressonância é facilmente visível e não deve ser confundido com a ressonância da coluna de ar.*
- Trace um gráfico da frequência em função da ordem do modo. A partir da correspondente análise gráfica, determine a velocidade do som.

3. Introdução teórica

O que nós sentimos como som, é a sensação auditiva produzida por vibrações mecânicas do meio que comunica com o nosso ouvido, numa gama de frequências característica da nossa espécie, gama essa $\sim[20, 20000]$ Hz. Note que esta é uma gama média e que pressupõe ouvidos saudáveis que ainda não foram danificados pelo ambiente sonoro.

Em muitas situações, a existência de condições fronteira, que se traduzem em modos próprios de vibração, favorecem (reforçam) a vibração em frequências bem definidas, chamadas frequências de ressonância. Este é o princípio de funcionamento dos instrumentos musicais clássicos. Também é a razão pela qual o nosso ouvido é mais sensível a frequências ~ 500 Hz, ~ 3500 Hz e ~ 13 kHz (ressonâncias do ar no canal auditivo).

Neste trabalho vamos estudar as ressonâncias acústicas em tubos contendo ar e fechados numa, ou nas duas extremidades.

3.1. Frequências de ressonância em tubos fechados numa extremidade

Vamos considerar a ressonância acústica em tubos fechados numa extremidade, de acordo com a Figura 7. Vamos admitir, por simplicidade, que se trata de um sistema a uma dimensão, isto é, não iremos considerar as limitações impostas nas direções transversais *xx* e *zz*. Supomos ainda que a origem do eixo dos yy (longitudinal) coincide com a base fechada do tubo.

Através de uma ação externa (ex: fluxo de ar junto à abertura do tubo) produz-se uma perturbação no ar do tubo, que resulta na propagação de ondas de pressão no seu interior. Vamos supor ainda que as intensidades sonoras são baixas, isto é, que as variações de pressão no ar causadas pela vibração, são muito menores que a pressão atmosférica. Para este sistema, as condições fronteira são:

- Para $y = 0$, não existe vibração. As moléculas de ar em contacto com a parede não se deslocam por ação da perturbação.

- Para $y = l$, a vibração é máxima.

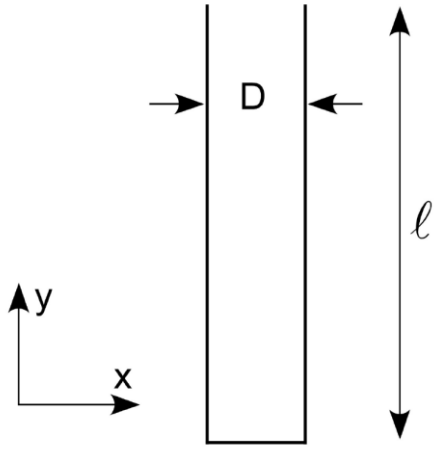


Figura 7. Esquema de um tubo de espessura D e comprimento l.

Estas condições fronteira indicam que teremos um nodo de vibração para $y = 0$ e um antinodo para $y = l$. Mediante estas condições fronteira, a relação $l(\lambda)$ é dada por

$$l = \frac{\lambda}{4} + n\frac{\lambda}{2} \tag{3}$$

em que λ representa o comprimento de onda do som e n é um número inteiro. Para $n = 0$, (modo fundamental), temos então:

$$\lambda = 4l \tag{4}$$

Para os modos de ordem superior, teremos sucessivamente:

$$\begin{array}{cc} 1 & \lambda = 4l/3 \\ 2 & \lambda = 4l/5 \\ 3 & \lambda = 4l/7 \\ \vdots & \vdots \\ n & \lambda = 4l/(2n+1) \end{array} \tag{5}$$

Como a velocidade de propagação de uma onda (v), o comprimento de onda (λ), e a sua frequência de vibração (f), estão relacionados por

$$v = \lambda f \tag{6}$$

podemos obter a velocidade de propagação do som a partir do conhecimento da frequência de ressonância associado a cada modo:

$$\begin{array}{cc} 0 & v = f_0 4l \\ 1 & v = f_1\, 4l/3 \\ 2 & v = f_2\, 4l/5 \\ \vdots & \vdots \\ n & v = 4f_n\, l/(2n+1) \end{array} \tag{7}$$

Reorganizando a escrita desta equação, obtemos:

$$f = \frac{v(2n+1)}{4l} = \frac{v}{2l}n + \frac{v}{4l} \tag{8}$$

3.2. Frequências de ressonância em tubos fechados nas duas extremidades

Para tubos fechados nas duas extremidades, teremos nodos nos dois extremos e um, ou mais, ventres (amplitude máxima de vibração) no interior do tubo. O modo fundamental terá apenas um ventre. Nestas condições teremos:

$$\lambda = 2l \tag{9}$$

Para os modos de ordem superior, teremos respetivamente:

$$\begin{array}{cc} 1 & \lambda = l \\ 2 & \lambda = 2l/3 \\ 3 & \lambda = 2l/4 \\ \vdots & \vdots \\ n & \lambda = 2l/(n+1) \end{array} \tag{10}$$

Tal como no caso anterior, podemos escrever a frequência em função do índice do modo, obtendo:

$$f = \frac{v}{2l}n + \frac{v}{2l} \tag{11}$$

Note que o modo fundamental ocorre à frequência dada por $f_0 = v/2l$.

3.3. Correções às frequências de ressonância

As expressões anteriores pressupõem que os nodos e antinodos se formam exatamente nos extremos do tubo. A assunção para o extremo fechado é verificada desde que ***o material que forma o fundo seja indeformável***. No extremo aberto, por outro lado, a variação da densidade com y não pode ser igual a zero, como seria de esperar se fosse um antinodo, dada a propagação de som para o exterior.

A correção a introduzir pode ser vista como a passagem de uma frente de onda plana, no limite do tubo, para uma onda esférica, no exterior. Este ajuste corresponde a

considerarmos o tubo ligeiramente mais comprido de um valor Δy. Teremos, assim, a expressão corrigida para a frequência de ressonância:

$$f = \frac{v(2n+1)}{4(l+\Delta y)} \tag{12}$$

Esta correção pode ser determinada experimentalmente traçando o gráfico de l em função de $1/f$. A reta correspondente irá cruzar o eixo das ordenadas no ponto $(0, -\Delta y)$. De acordo com a referência [4], esta correção tem o valor $\Delta y \approx 0.305D$ para um tubo de secção circular de diâmetro D.

3.4. Dependência da velocidade do som com a temperatura e a humidade

A velocidade do som no ar (v) pode ser aproximada pela fórmula seguinte:

$$v = 331.4 + 0.607(T - 273.15) + 0.08p_{vH_2O} \tag{13}$$

em que T é a temperatura absoluta e p_{vH_2O} é a pressão de vapor de água, expressa em milímetros de mercúrio.

4. Referências

1. Worsnop B.L. & Flint H.T., “Advanced Practical Physics for Students", Methuen & Co. Ltd, London 1951 (1962).
2. Thewlis, editor in chief, “Encyclopedic Dictionary of Physics", vol 7, Pergamon Press, 1962.
3. Klein Arthur H., “The World of Measurements", Simon & Schuster, 1974.
4. Sears F.W., “Mechanics, Heat and Sound", Addison Wesley, 1950